



# BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

## SWINGTOOL Series 100



### Technische Daten / Technical Data:

| Typenbezeichnung                      | Type                                | SWINGTOOL                                    |           |            |           |            | SWINGTOOL         |            |          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|----------|
|                                       |                                     | 125                                          | 128       | 155        | 158       | 178        | 181               | 185        | 186      |
| Artikel-Nr.                           | Article-No.                         | 1112.125                                     | 1112.128  | 1112.155   | 1112.158  | 1112.178   | 1112.181          | 1112.185   | 1112.186 |
| Motorleistung                         | Power                               | 390 W                                        | 240 W     | 390 W      | 240W      | 240 W      | 600 W             | 1 kW       | 1 kW     |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> ) | Idling speed (rpm)                  | 5'600                                        | 3'840 (r) | 3'100      | 2'090 (r) | 14'000 (r) | 15'000            | 7'000      | 7'000    |
| Nenndrehzahl (min <sup>-1</sup> )     | Rated speed (rpm)                   | 2'600                                        | 1'960 (r) | 1'460      | 1'090 (r) | 7'000 (r)  | 8'000             | 5'600      | 5'600    |
| Auslenkung radial in zwei Richtungen  | Compliance radial in two directions | ± 3.8°                                       |           |            |           |            |                   |            |          |
| Auslenkmoment                         | Compliance torque                   | 2.4 Nm (1.77 ft lbf) bei / at 6 bar (87 psi) |           |            |           |            |                   |            |          |
| Vorschub                              | Feed forward rate                   | 5 - 100 mm/sec.                              |           |            |           |            | 10 - 200 mm/sec   |            |          |
| Luftverbrauch                         | Air consumption                     | 8.3 l/s (17.6 cfm)                           |           |            |           | 7.8 l/s    | 17.5 l/s          | 22 l/s     | 22 l/s   |
| Luftanschlüsse                        | Air connections                     | G¼", 8 mm / 4 mm                             |           |            |           |            | G¾", 12 mm / 4 mm |            |          |
| Motorenwelle                          | Motor shaft                         | ¾" -24 UNF                                   | ø12x31.5  | ¾" -24 UNF | ø12x31.5  | ø12x31.5   | ø16x40            | ¾" -24 UNF | ø12x32.5 |
| Spannzange                            | Collet                              | ø6 mm                                        | —         | ø6 mm      | —         | —          | —                 | ø6 mm      | —        |
| Gewicht                               | Weight                              | 3.5 kg                                       | 3.5 kg    | 3.5 kg     | 3.5 kg    | 3.5 kg     | 3.8 kg            | 3.8 kg     | 3.8 kg   |

# Bedienungsanleitung

## Allgemein

Das Werkzeug kann in jeder Lage eingesetzt werden, am Roboterarm oder stationär an einem Werkzeugständer (Toolstand). Der Anbau erfolgt mit einem entsprechenden Montagebausatz. Für einen automatischen Werkzeugwechsel am Roboterarm steht ein spezielles Werkzeug-Wechselsystem (Changing-Systems) zur Verfügung.

## Montage, Inbetriebsetzung

Die Druckluftzuleitung zur Spindel muss für die max. angegebene Luftmenge bemessen sein. Der Druck für den Antrieb der Spindel soll während dem Betrieb 5 bar nicht unter- und 7 bar nicht überschreiten. Bei der Montage des Druckluftschlauches für den Antrieb ist darauf zu achten, dass möglichst keine Kräfte auf die Spindel wirken (Behinderung der Auslenkung). Ist der direkte Anschluss am Motor aus diesen Gründen kleiner als notwendig gewählt, so ist dieses Stück möglichst kurz zu halten.

**Dem Werkzeug muss eine Wartungseinheit mit Oeler, Filter und Wasserabscheider vorgeschaltet werden. Die notwendige Durchflusskapazität dieser Einheit können Sie in den Technischen Daten sehen. Der Oelnebler ist so einzustellen, dass 50 mm<sup>3</sup> Oel pro m<sup>3</sup> Luft der Druckluft zugeführt wird (1 Tropfen = 15 mm<sup>3</sup>).**

# Operating Instructions

## General

The tool can be employed in any orientation. The tool is either mounted stationary onto a tool stand (Toolstand) with the particular mounting kit or onto the robot arm itself. For an automatic tool change a special tool exchange module (Changing-Systems) is also available.

## Installation, Commissioning

The air connection to the spindle must be selected for the max capacity indicated. The supply pressure to the motor during operation should not fall below 5 bar (72.5 psi.) and should not exceed 7 bar (100 psi.). When fitting the flexible tubing for the power air connection to the motor, it is important, that the lateral forces will not affect the free compliability of the spindle. If for this reason the direct connection to the motor is selected smaller than required then this section must be as short as possible.

**Always install a service unit with filter-oiler and dehumidifying unit upstream of the tool. See the necessary flow capacity of the unit in the technical data. The oiler must be set so that 50 mm<sup>3</sup> oil per m<sup>3</sup> air are added to the compressed air (1 drop = 15 mm<sup>3</sup>).**

## WARNUNG

### Arbeitssicherheit

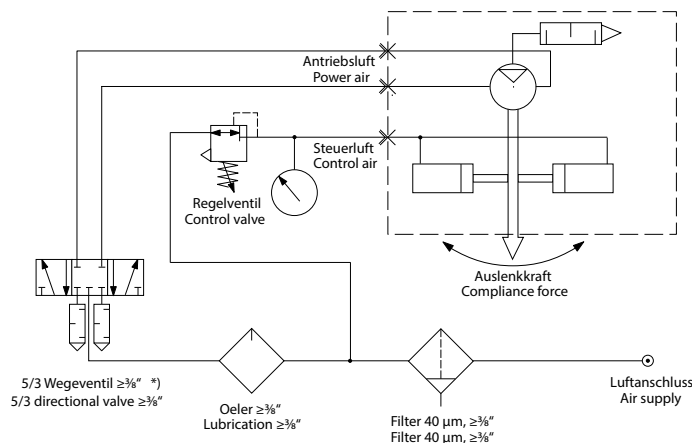
Arbeiten nur durch geschulte Fachkräfte ausführen!  
Betriebsdruck 7 bar nicht überschreiten!  
Bei Wartungsarbeiten oder Werkzeugwechsel Swingtool immer vom Druckluftnetz trennen!  
Beim Bearbeiten immer Schutzbrille tragen!  
Bei den Schleifkörpern Ausspannlänge & Schaft-Ø gemäss DIN 69 170 beachten und zulässige Umfangsgeschwindigkeit nicht überschreiten!  
Nur gewuchtete Werkzeugeinsätze verwenden!  
Packungsbeilagen beachten!

## CAUTION

### Working safety

All work must be carried out by qualified personnel!  
Do not exceed an operating pressure of 7 bar!  
Disconnect the Swingtool always from the supply line when changing tools or for maintenance work!  
Always use safety goggles while grinding!  
With grinding wheels observe visible length of shank and -Ø according to DIN 69 170 and do not exceed allowable circumferential speed!  
Use only well balanced burrs!  
Observe instructions on packages!

## Pneumatik Anschlussschema, Pneumatic diagram



\*) Nicht umsteuerbare Motoren benötigen nur ein 2/2 Wegeventil ≥ 1/8"  
Not reversible motors require only a 2/2 directional valve ≥ 1/8"

## Wartung

### Alle Arbeiten nur durch geschulte Fachkräfte ausführen !

Eine einwandfreie Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn die Wartungseinheit in regelmässigen Abständen überprüft wird, das Kondenswasser abgelassen und mit harz- und säurefreiem Öl nachgefüllt wird.

**Der Ölnebler ist so einzustellen, dass 50 mm<sup>3</sup> Öl pro m<sup>3</sup> Luft der Druckluft zugeführt wird (1 Tropfen = 15 mm<sup>3</sup>).**

Der Auslenkmechanismus ist sehr wartungsarm, er braucht keinen regelmässigen Service. Der Druckluftmotor ist das einzige Teil das regelmässig gewartet werden muss. Er kann daher sehr einfach ausgetauscht werden.

### Wichtig:

Bei Problemen mit dem Auslenkmechanismus, ist das Werkzeug an Amtru Business AG zu retournieren. Immer nur Original-Ersatzteile verwenden.

### Austausch des Luftmotors 001

#### Swingtool 185 & 186

(siehe Montagezeichnung)

- 8 Schrauben (002) M5, SW4 lösen
- Deckel (003) entfernen
- Motor (001) herausziehen

#### Swingtool 125, 128, 155, 158, 178 & 181

- Schrauben SW3.0 (012) lösen
- Luftmotor (001) herausziehen

Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

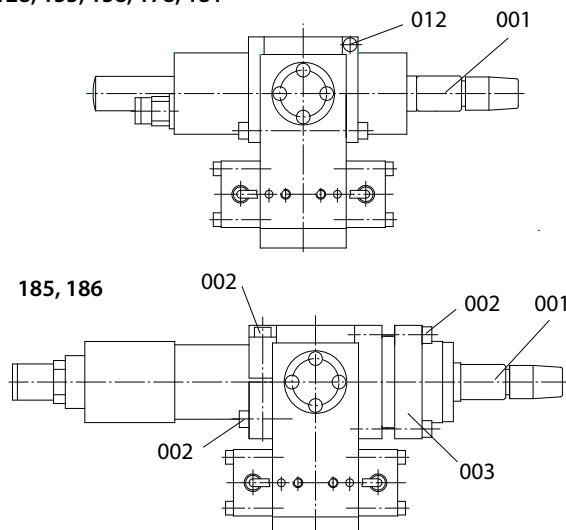
### Wartung des Luftmotors

Bei Nachlassen der Leistung (Drehzahl), nach ca. 800 bis 1'000 Betriebsstunden, sind die Rotorschieber (Lamellen) und Lager auf Verschleiss zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.

Für die Wartung des Luftmotors siehe beiliegende Wartungsanleitung.

## Montagezeichnung, Assembly drawing

125, 128, 155, 158, 178, 181



## Maintenance

### All maintenance work must be carried out by qualified personnel only !

To assure a proper functioning you must check regularly filter, oiler and water-separator. Drain condensed water and top up with oil free of resin and acid.

**The oiler must be set so that 50 mm<sup>3</sup> oil per m<sup>3</sup> air are added to the compressed air (1 drop = 15 mm<sup>3</sup>).**

The compliance mechanism is very rugged and requires no regular service. The only component that requires regular maintenance is the air motor. Therefore it can be exchanged very easily.

### Important:

In case of problems with the compliance mechanism return the tool to Amtru Business AG.

Use original spare parts only.

### Exchanging the Angle motor 001

#### Swingtool 185 & 186

(see assembly drawing)

- Unlock 8 countersunk screws (002), M5, 4mm AF
- Remove cover (003)
- Remove motor (001)

#### Swingtool 125, 128, 155, 158, 178 & 181

- Untighten screws (012), 3.0 mm AF
- Remove air motor (001)

Fit parts together in reversed order.

### Maintenance of the Angle motor

If you notice a drop of performance (rpm), after approximately 800 to 1'000 h of operation, then you must check the rotor blades and bearings of the spindle for wear. Replace if necessary.

For maintenance of the air motor see the included instructions.

## Ersatzteile, Spare parts

| Swingtool          | Pos. | Bezeichnung              | Item                    | Artikel Nr. / Article No. |
|--------------------|------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 125                | 001  | Luftmotor                | Air motor               | 8994.001                  |
| 128                | 001  | Luftmotor (umsteuerbar)  | Air motor (reversible)  | 8994.021                  |
| 155                | 001  | Luftmotor                | Air motor               | 8994.002                  |
| 158                | 001  | Luftmotor (umsteuerbar)  | Air motor (reversible)  | 8994.022                  |
| 178                | 001  | Spindel 240W/14000 U/min | Spindle 240W/14000 rpm  | 8994.030                  |
| 181                | 001  | Spindel 600W/18000 U/min | Spindle 600W/18000 rpm  | 5087.201                  |
| 185                | 001  | Spindel 1.0 kW/7000U/min | Spindle 1.0 kW/7000 rpm | 5013.311                  |
| 186                | 001  | Spindel 1.0 kW/7000U/min | Spindle 1.0 kW/7000 rpm | 5013.321                  |
| 125, 155, 185      | 004  | Spannzangen-Mutter       | Collet nut              | 8999.010                  |
| 125, 155, 185      | 005  | Spannzange ø6 mm         | Collet ø6 mm            | 8999.003                  |
| 125, 155, 185      | 005  | Spannzange ø8 mm         | Collet ø8 mm            | 8999.004                  |
| 125, 155, 185      | 005  | Spannzange 1/4"          | Collet 1/4"             | 8999.006                  |
| 125, 155, 185      | 006  | Spannzangenhalter kompl. | Collet holder compl.    | 8999.001                  |
| 125 - 186          | 007  | Sensor Verschleisskomp.  | Sensor wear comp.       | 8995.002                  |
| 128, 158, 178, 186 | 011  | Werkzeugaufnahme ER 11   | Tool mount ER 11        | 3143.201                  |
| 181                | 011  | Werkzeugaufnahme ER 16   | Tool mount ER 16        | 3046.206                  |
| 128, 158, 178, 186 | 012  | Spannzange ø6 mm, 1/4"   | Collet ø6 mm, 1/4"      | 8985.014                  |
| 181                | 012  | Spannzange ø6 mm, 1/4"   | Collet ø6 mm, 1/4"      | 8985.027                  |
| 125, 128, 155, 158 |      | Schalldämpfer G1/4"      | Silencer G1/4"          | 8930.002                  |

